Grafen til andregradsfunksjoner

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg vet hvordan a bestemmer formen på parabelen.

Slik gjør du

Eksempel

Har grafen til $f(x) = -x^2 - 6x - 2$ et toppunkt eller et bunnpunkt?

Svar: Toppunkt

1. a = –1 er negativ
2. Parabelen vender åpningen ned: toppunkt

Oppgave 1

Svar på oppgavene.

a) Har grafen til $f(x) = x^2 - 1$ et toppunkt eller et bunnpunkt?

☐ **Toppunkt** ☐ **Bunnpunkt**

b) Har grafen til $f(x) = -x^2 - 2x - 5$ et toppunkt eller et bunnpunkt?

☐ **Toppunkt** ☐ **Bunnpunkt**

c) Har grafen til $f(x) = -x^2 + 4x + 5$ et toppunkt eller et bunnpunkt?

☐ **Toppunkt** ☐ **Bunnpunkt**

d) Har grafen til $f(x) = -x^2 - 4x + 5$ et toppunkt eller et bunnpunkt?

☐ **Toppunkt** ☐ **Bunnpunkt**

Oppgave 2

Svar på oppgavene.

a) $f(x) = x^2 + 4x$. Regn ut f(-2).

Svar: _____

b) $f(x) = x^2 - 4x + 5$. Regn ut f(3).

Svar: _____

Oppgave 3

Løs oppgaven. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Tegn grafen til $f(x) = x^2 - 4x + 3$ for x fra –1 til 5. Hvor skjærer den x-aksen?

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 1

Nivå 1 ●○○

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **Bunnpunkt**

a = 1 er positiv → Parabelen vender åpningen opp: bunnpunkt

b) **Toppunkt**

a = –1 er negativ → Parabelen vender åpningen ned: toppunkt

c) **Toppunkt**

a = –1 er negativ → Parabelen vender åpningen ned: toppunkt

d) **Toppunkt**

a = –1 er negativ → Parabelen vender åpningen ned: toppunkt

Oppgave 2

a) **-4**

Sett inn -2 for x → = **–4**

b) **2**

Sett inn 3 for x → = **2**

Oppgave 3

a) **x = 1 og x = 3**

Verditabell, f(1) = 0, f(3) = 0